UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
FACULDADE ESTATÍSTICA

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS

ATIVIDADE 1

ESTUDO DAS VARIÁVEIS QUALITATIVAS

CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇAO

GRUPO Nº:

NOME DOS COMPONENTES

DISCIPLINA: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

PROFESSOR: JOÃO BATISTA GÓES DA ROCHA

BELÉM – PARÁ – 2026

ATIVIDADE 1 – DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

Tabela 1 – Informações sobre o estado civil, grau de instrução, número de filhos, salário (expresso como fração do salário mínimo), idade (medida em anos e meses) e procedência de 55 funcionários da Empresa GloboAnalisys, em 2011.

N°	Estado civil	Grau de instrução	N° de filhos (1)	Salário (em salário mínimo)	Idade		Região de procedência
					anos	meses	
1	Solteiro	Superior	—	3,80	43	04	Interior
2	Casado	Ensino médio	1	4,00	34	10	Interior
3	Casado	Superior	2	5,35	23	06	Capital
4	Solteiro	Ensino Médio	—	5,93	33	06	Capital
5	Solteiro	Superior	—	6,30	27	11	Interior
6	Casado	Ensino Fundamental	0	6,70	37	05	Outro
7	Casado	Ensino Médio	1	6,86	36	05	Interior
8	Solteiro	Superior	—	7,41	20	10	Capital
9	Casado	Ensino médio	3	7,45	40	07	Capital
10	Casado	Superior	3	7,62	28	00	Capital
11	Casado	Ensino médio	2	8,30	37	05	Interior
12	Solteiro	Ensino fundamental	—	8,52	36	05	Capital
13	Solteiro	Ensino médio	—	8,78	20	10	Outro
14	Casado	Ensino fundamental	3	8,95	40	07	Outro
15	Casado	Ensino médio	0	9,23	28	00	Interior
16	Solteiro	Ensino médio	—	9,45	38	08	Outro
17	Casado	Ensino médio	1	10,00	31	07	Capital
18	Casado	Ensino fundamental	2	10,34	39	07	Outro
19	Solteiro	Superior	—	10,53	25	08	Interior
20	Solteiro	Ensino médio	—	10,76	37	04	Interior
21	Casado	Ensino médio	1	11,00	26	03	Outro
22	Solteiro	Ensino fundamental	—	11,59	32	10	Capital
23	Solteiro	Ensino médio	—	12,00	36	05	Outro
24	Casado	Ensino fundamental	0	12,80	20	10	Outro
25	Casado	Ensino médio	2	13,25	40	07	Interior
26	Solteiro	Ensino médio	—	13,65	28	00	Outro
27	Casado	Ensino médio	4	13,89	41	00	Outro
28	Casado	Ensino fundamental	0	14,78	43	04	Interior
29	Solteiro	Superior	—	14,80	34	10	Interior
30	Solteiro	Ensino médio	—	15,01	23	06	Capital
31	Solteiro	Superior	—	15,10	33	06	Outro
32	Casado	Ensino médio	1	15,18	27	11	Interior
33	Casado	Superior	3	15,20	37	05	Capital
34	Solteiro	Superior	—	15,48	44	02	Capital
35	Casado	Ensino médio	2	15,70	30	05	Capital
36	Casado	Superior	2	15,80	38	08	Capital
37	Solteiro	Ensino Médio	—	15,98	31	07	Outro
38	Solteiro	Superior	—	16,10	39	07	Outro
39	Casado	Ensino Fundamental	5	16,15	25	08	Interior
40	Casado	Ensino Médio	4	16,19	37	04	Outro
41	Solteiro	Superior	—	16,22	43	04	Outro
42	Casado	Ensino médio	1	16,61	34	10	Interior
43	Casado	Superior	3	17,26	23	06	Interior
44	Casado	Ensino médio	1	18,75	33	06	Capital
45	Solteiro	Ensino fundamental	—	19,40	27	11	Outro
46	Solteiro	Ensino médio	—	19,82	37	05	Capital
47	Casado	Ensino fundamental	5	19,84	36	05	Outro
48	Casado	Ensino médio	4	19,90	20	10	Outro
49	Solteiro	Ensino médio	—	20,00	40	07	Interior
50	Casado	Ensino médio	3	21,50	28	00	Outro
51	Casado	Ensino fundamental	2	22,25	37	05	Capital
52	Solteiro	Superior	—	22,82	36	05	Outro
53	Solteiro	Ensino médio	—	23,10	20	10	Interior
54	Casado	Ensino médio	1	23,30	40	07	Interior
55	Solteiro	Ensino fundamental	—	24,50	28	00	Outro

Fonte: Adaptado de Bussab e Morettin (2010). Nota: (1) A pergunta *Número de filhos* não foi feita para os funcionários solteiros.

COMANDOS DA ATIVIDADE 1

1. Considerando os dados da Tabela 1, referentes à Empresa GloboAnalisys, que realizou um levantamento sobre alguns aspectos socioeconômicos dos seus funcionários, em Dezembro de 2011. Pede-se:

a) Organizar os valores da variável número de filhos em uma distribuição de frequenências sem classes (Tabela 16);
b) Organizar os valores da variável salário em uma distribuição de frequências com classes (Tabela 17);
c) Organizar os valores da variável idade em uma distribuição de frequêcias com classes (Tabela 18);
d) Obter para as Tabelas 16, 17 e 18:
    1. A frequência relativa percentual (f_r%)
    2. A frequencia absoluta acumulada "abaixo de"(F_i)
    3. A frequencia relativa acumulada "abaixo de" (F_r%)
    4. A frequência absoluta acumulada "acima de" (F_j)
    5. A frequencia relativa acumulada "acima de" (F_R%)
e) Construir um gráfico em colunas para a Tabela 16;
f) Construir o histograma e o polígono de frequências para as Tabelas 17 e 18;
g) Caracterizar as curvas de frequências (o polígono de frequências) das variáveis salário e idade;
h) Fazer a análise de dados, a partir das Tabelas 16, 17 e 18;
i) Responder as perguntas elaboradas para cada Tabela.

<u>ORIENTAÇÕES GERAIS</u>

A partir da Tabela 1 (banco de dados), anotar os valores observados de cada variável na parte correspondente aos dados brutos. Desenvolver a atividade, conforme os comandos descritos acima.

O arquivo de construção da atividade segue estruturado, com o passo a passo, descrito para cada tipo de tabela.

Na Tabela 16 (variável **número de filhos**), anotar os valores observados na primeira coluna, a partir do rol. Em seguida, contar a frequência de cada valor observado.

Nas Tabelas 17 e 18 (variáveis **salário** e **idade**), na primeira coluna, os valores observados serão organizados em classes.

AS TRÊS TABELAS FORAM ELABORADAS SEGUINDO AS NORMAS DE APRESENTAÇÃO TABULAR, DO IBGE, FUNDAMENTADAS NA ABNT. PORTANTO, NÃO MODIFIQUEM OU ALTEREM QUALQUER UMA DELAS.

A ATIVIDADE DEVERÁ SER DESENVOLVIDA DENTRO DO PRÓPRIO ARQUIVO

O ARREDONDAMENTO DEVER SER FEITO PARA UMA CASA APÓS A VÍRGULA EM TODAS AS TABELAS

Estudo das Variáveis Quantitativas – Tabelas 16, 17 e 18

Variável: Número de filhos dos funcionários casados

1º passo: Dados brutos

2º passo: rol

3º passo: Construir a Distribuição de frequências

Analisar a tabela 16

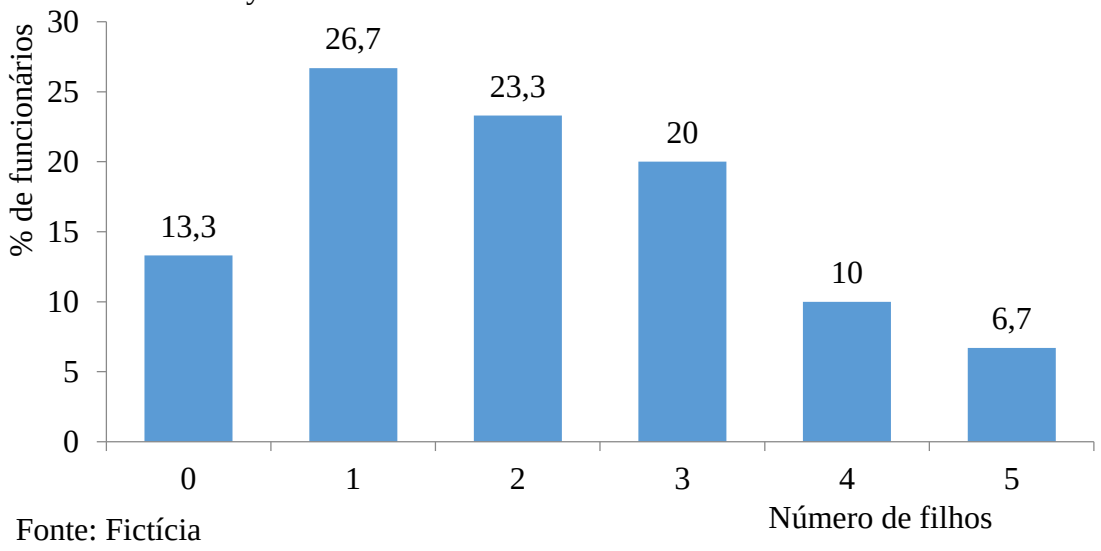
Tabela 16. Distribuição de frequências e porcentagens dos 30 funcionários casados, de acordo com o número de filhos – Empresa GloboAnalysis – 2011.

Número de filhos (x_i)	Número de funcionários (f_i)	(f_r%)	(F_i)	(F_r%)	(F_j)	(F_R%)
Total ($\sum$)						

Fonte: Fictícia

CONSTRUIR UM GRÁFICO EM COLUNAS PARA A TABELA 16, CONFORME O MODELO APRESENTADO

Figura 10. Distribuição de frequências (em %) dos 30 funcionários casados, de acordo com o número de filhos – Empresa GloboAnalysis – 2011.



Fonte: Fictícia

Responder:

1. Quantos funcionários casados não possuem filhos?
2. Quantos funcionários casados possuem entre 2 e 3 filhos?
3. Qual o percentual de funcionários casados que não possuem filhos?
4. Qual o percentual de funcionários casados que possuem entre 1 e 3 filhos?
5. Qual o percentual de funcionários casados que possuem entre 4 e 5 filhos?

Variável: Salário (em salário mínimo)

1º passo: Rol

2º passo: Cálculo da amplitude total

$\boldsymbol{A_T = x_{max} - x_{min}}$ $\Rightarrow$ $\boldsymbol{A_T =}$

3º passo: Determinar o número de classes (K):

$\boldsymbol{K \cong \sqrt{n} \cong \sqrt{} \cong}$ $\Rightarrow$ $\boldsymbol{K \cong}$

4º passo: Cálculo do intervalo de classes (h):

$\boldsymbol{h = \frac{A_T}{K} =}$ $\Rightarrow$ $\boldsymbol{h =}$

5º passo: Construir a Distribuição de frequências

Análise modelo das tabelas 16, 17 e 18

A tabela 17 mostra que dos 40 funcionários, 45% deles recebem menos que 10 salários mínimos, 25% recebem entre 13 e 18 salários mínimo e 15% recebem, no mínimo, 19 salários mínimos.

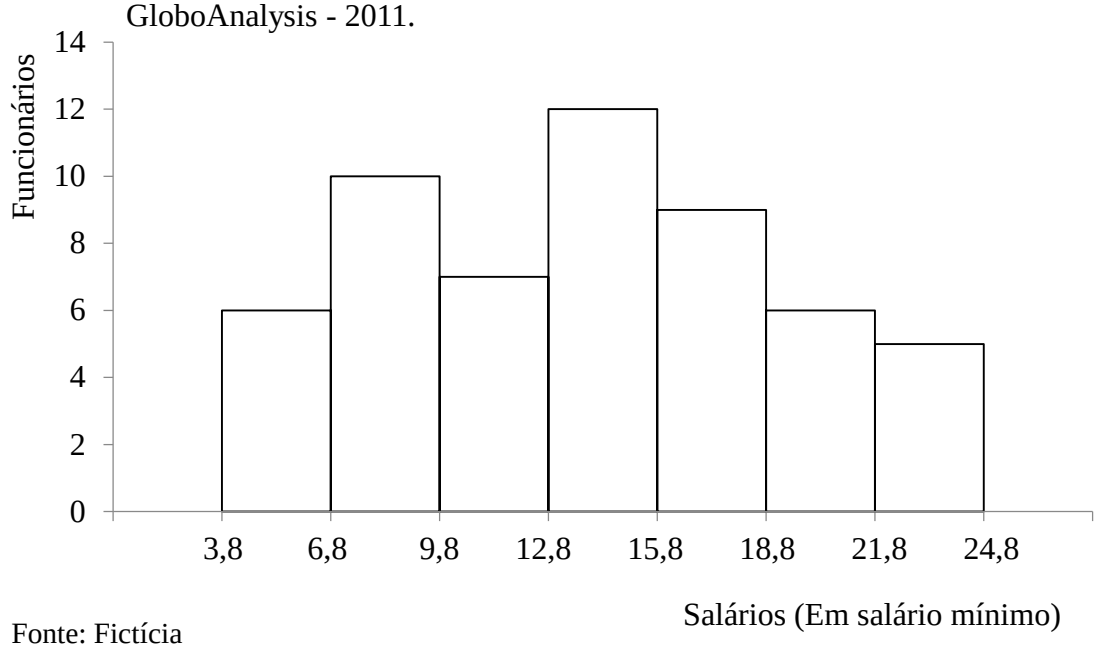
Tabela 17. Distribuição de freqüências e porcentagens dos 55 funcionários, de acordo com as faixas de salário (em salário mínimo) – Empresa GloboAnalysis - 2011.

Salários (Em salário mínimo)	Número de funcionários (f_i)	(f_r%)	(F_i)	(F_r%)	(F_j)	(F_R%)
Total (∑)						

Fonte: Fictícia

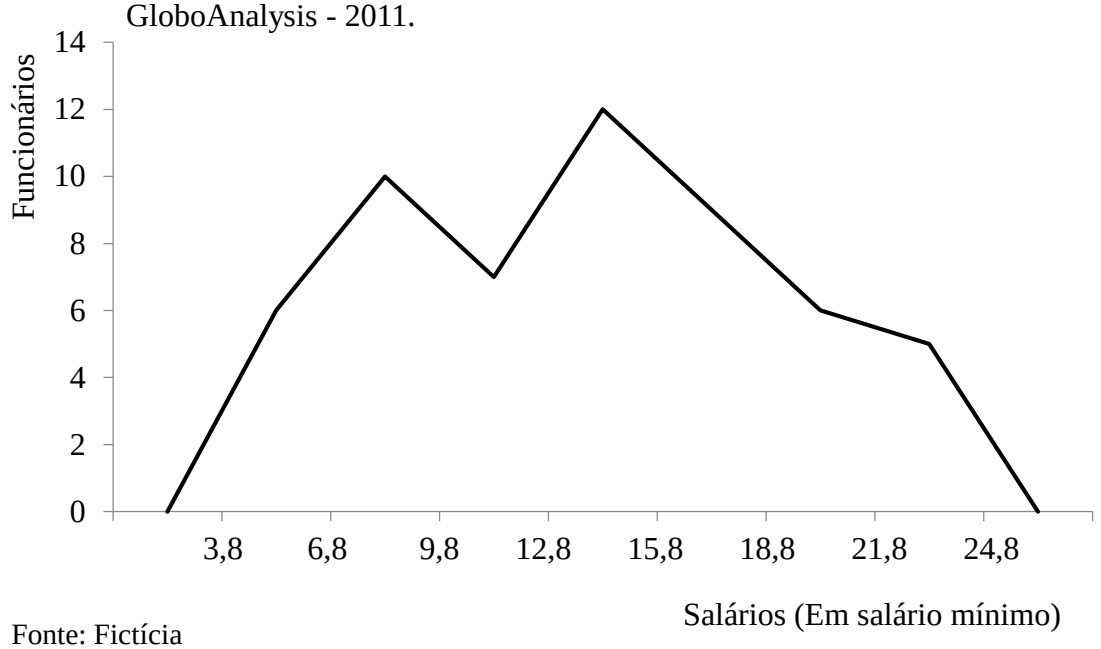
CONSTRUIR O HISTOGRAMA E O POLÍGONO DE FREQUÊNCIAS PARA A TABELA 17, CONFORME O MODELO APRESENTADO

Figura 11. Histograma de freqüências dos 55 funcionários, de acordo com as faixas de salário (em salário mínimo) – Empresa GloboAnalysis - 2011.



Fonte: Fictícia

Figura 12. Polígono de freqüências dos 55 funcionários, de acordo com as faixas de salário (em salário mínimo) – Empresa GloboAnalysis - 2011.



Fonte: Fictícia

A PARTIR DO POLÍGONO DE FREQUÊNCIAS, CARACTERIZAR A CURVA DE FREQUÊNCIA DA VARIÁVEL SALÁRIO:

Responder:

1. Qual o percentual de funcionários que recebem menos que 9,8 salários mínimos?

2. Qual o percentual de funcionários que recebem, no mínimo, 18,8 salários mínimos?

3. Qual o percentual de funcionários que recebem entre 12,8 e 15,8 salários mínimos?

4. Qual o percentual de funcionários que recebem entre 12,8 e 18,8 salários mínimos?

5. Quantos funcionários recebem menos que 12,8 salários mínimos?

6. Quantos funcionários recebem menos que 15,8 salários mínimos?

Variável: Idade (em anos)

1º passo: Dados brutos

Nota: Arredondar os resultados das idades para um número inteiro

2º passo: rol

3º passo: Cálculo da amplitude total

$\boldsymbol{A_T = x_{max} - x_{min}}$ $\Rightarrow$ $\boldsymbol{A_T =}$

4º passo: Determinar o número de classes (K):

$\boldsymbol{K} \cong \sqrt{\boldsymbol{n}} \cong \sqrt{} \cong$ $\Rightarrow$ $\boldsymbol{K} \cong$

5º passo: Cálculo do intervalo de classes (h):

$\boldsymbol{h = \frac{A_T}{K} =}$ $\Rightarrow$ $\boldsymbol{h =}$

6º passo: Distribuição de frequências

Analisar a tabela 18

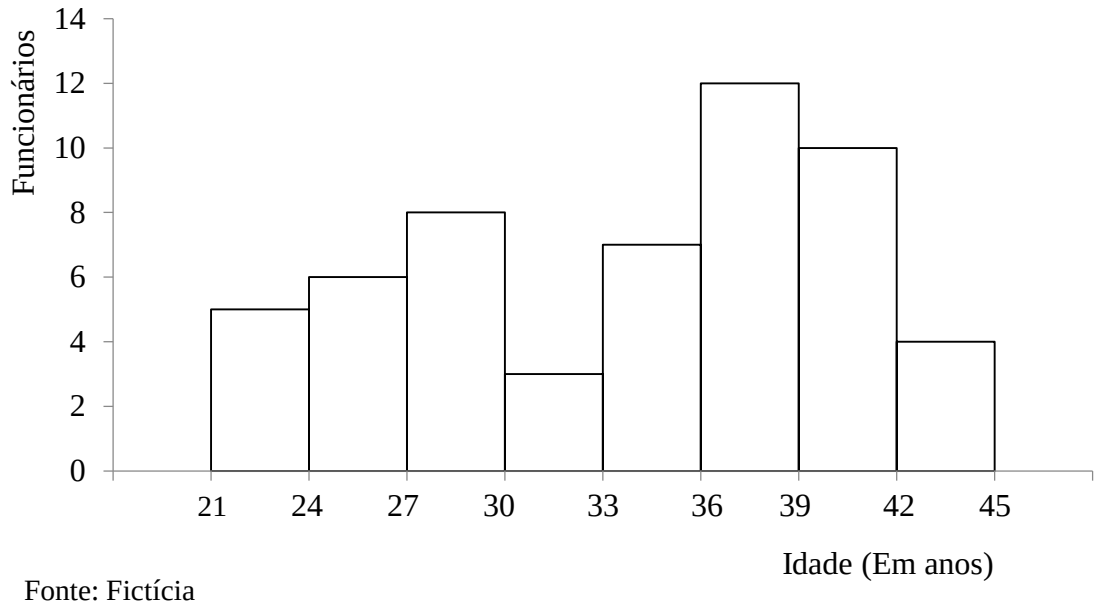
Tabela 18. Distribuição de freqüências e porcentagens dos 55 funcionários, de acordo com as faixas de idade (em anos) – Empresa GloboAnalysis - 2011.

Idades (em anos)	Número de funcionários (f_i)	(f_r%)	(F_i)	(F_r%)	(F_j)	(F_R%)
Total (∑)						

Fonte: Fictícia

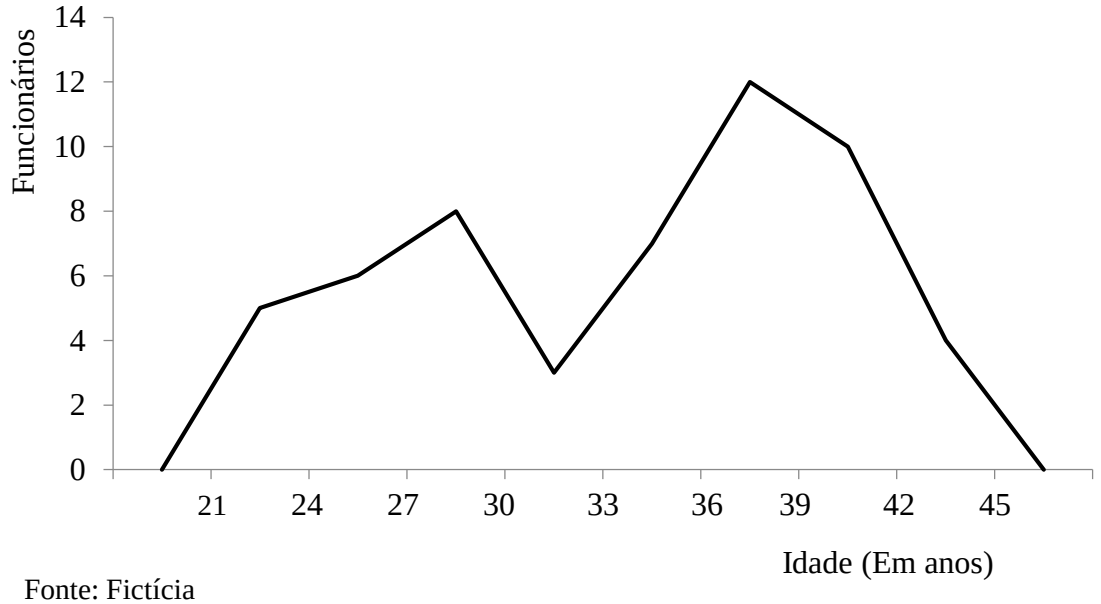
CONSTRUIR O HISTOGRAMA E O POLÍGONO DE FREQUÊNCIAS PARA A TABELA 18, CONFORME O MODELO APRESENTADO

Figura 13. Histograma de freqüências dos 55 funcionários, de acordo com as faixas de idade (em anos) – Empresa GloboAnalysis - 2011.



Fonte: Fictícia

Figura 14. Polígono de freqüências dos 55 funcionários, de acordo com as faixas de idade (em anos) – Empresa GloboAnalysis - 2011.



Fonte: Fictícia

A PARTIR DO POLÍGONO DE FREQUÊNCIAS, CARACTERIZAR A CURVA DE FREQUÊNCIA DA VARIÁVEL IDADE:

Responder:

1. Qual o percentual de funcionários com menos de 27 anos?
2. Qual o percentual de funcionários com no mínimo 36 anos?
3. Qual o percentual de funcionários com idade entre 33 e 36 anos?
4. Qual o percentual de funcionários com idade entre 30 e 39 anos?
5. Quantos funcionários possuem menos que 30 anos?
6. Quantos funcionários possuem pelo menos 36 anos?